Examen práctico de desarrollo basado en especificaciones con IA

Desarrolle en equipo una aplicación funcional y demuestre un flujo completo de Spec Driven Development desde la necesidad del cliente hasta una versión verificable. La IA participa en el trabajo de ingeniería y en una función del producto; las decisiones, la validación y la entrega son responsabilidad del equipo.

Condición	Definición
Caso	NexoEntrega 360 para la distribución comunitaria de kits
Duración	Siete días calendario desde la apertura
Equipo	Equipos ya conformados de los proyectos integradores
Dedicación orientativa	16 a 20 horas por integrante durante la semana
Evaluación	Entrega del equipo y evidencias verificables
Calificación	0 a 5; 100 puntos por la entrega
Acceso y costos	Ninguna suscripción pagada es obligatoria

Resultado que debe entregar

Un repositorio con especificaciones versionadas, aplicación web, API, base de datos, pruebas automatizadas, pipeline, evidencias de revisión humana y una entrega reproducible. La entrega en el aula es un PDF del equipo con el contenido y los enlaces verificables indicados en este examen.

Las cinco partes del examen

1. SPECS: cinco historias y especificaciones verificables. 2. IA E IMPLEMENTACIÓN: producto funcional y decisiones humanas sobre la asistencia de IA. 3. VALIDACIÓN: comparación SPEC versus código con pruebas. 4. RIESGOS Y ENTREGA: controles y cierre reproducible. 5. ARQUITECTURA: diseño, datos y contratos. Los bloques organizan la entrega; la rúbrica distingue seis criterios para valorar cada evidencia sin confundir implementación con uso de IA. Relación exigida: Requerimiento → Historia → SPEC → Código → Prueba.

Cómo leer el examen

Las secciones 1 a 5 establecen el contrato del caso. Las secciones 6 a 10 describen el flujo y sus evidencias. Las secciones 11 a 13 explican pruebas, entrega y evaluación. Los anexos contienen plantillas y datos de prueba, no una solución implementada.

SDD se usa aquí como práctica de mantener especificaciones explícitas y verificables que guían diseño, tareas, implementación y pruebas. El flujo combina prácticas documentadas de herramientas actuales; no se presenta como un estándar universal ni como una certificación.

1 El encargo y el contexto de negocio

Dos organizaciones comunitarias de Barranquilla coordinan la distribución de kits de alimentos, higiene y agua. Hoy reciben solicitudes por mensajes, mantienen hojas de cálculo separadas y a veces prometen el mismo inventario a dos solicitantes. El problema se agrava cuando una entrega cambia o una reserva no se usa.

El cliente contrata a su equipo para construir NexoEntrega 360. La primera versión debe registrar solicitudes, reservar existencias, controlar despacho y entrega, y conservar un historial. Un asistente de IA ayuda al coordinador a resumir solicitudes pendientes y sugerir cuáles revisar; nunca decide ni mueve inventario.

Alcance obligatorio

- Una aplicación web usable en computador y móvil, una API HTTP y una base relacional persistente.
- Dos organizaciones aisladas, un inventario por organización y cuentas de demostración para cuatro roles.
- Flujo completo de una solicitud, reserva atómica, cancelación, despacho, entrega, auditoría y consulta.
- Asistente de IA con validación de salida, modo sin proveedor y pruebas reproducibles.
- Entrega final en PDF, con repositorio y evidencias verificables del equipo.

Prioridades de trabajo

Todos los RF y RNF son obligatorios. Primero cierre un recorrido completo: autenticarse, crear, enviar, reservar, despachar, entregar y consultar su auditoría. Luego complete cancelación, consultas, asistente y condiciones de calidad. Hosting público, más modelos, herramientas adicionales y prestaciones fuera del caso son opcionales y no dan puntos extra. El anexo 17 incluye listas de aceptación por bloque.

Fuera del alcance

No se requieren pagos, GPS, optimización de rutas, WhatsApp real, correo real, aplicaciones nativas, Kubernetes ni microservicios. Se permite un monolito modular. No invente prestaciones adicionales para compensar requisitos obligatorios incompletos.

Objetivos observables del cliente

Evitar inventario negativo y doble reserva; impedir lectura o escritura entre organizaciones; demostrar quién realizó cada operación; y mantener el flujo principal disponible cuando falla la IA. El tablero debe permitir observar solicitudes por estado y cantidades disponibles y reservadas.

Datos del examen

Todos los registros son ficticios. No utilice datos de beneficiarios reales ni credenciales de producción. La fecha de apertura y la fecha límite se publican en el aula; los días 1 a 7 son relativos a esa apertura.

2 Usuarios y permisos

Los permisos deben comprobarse en el servidor para cada operación. Ocultar un botón no constituye autorización. La organización y el rol se obtienen de la identidad autenticada; un valor enviado por el navegador no autoriza cambiar de organización.

Rol	Operaciones permitidas
Solicitante	Crear y editar sus borradores; enviar su solicitud; consultar las propias; cancelar las propias mientras estén ENVIADA o RESERVADA.
Coordinador	Consultar solicitudes de su organización; reservar solicitudes ENVIADA; registrar ENTREGADA sobre DESPACHADA; usar y aprobar resúmenes de IA.
Bodega	Consultar inventario y solicitudes de su organización; despachar solicitudes RESERVADA.
Auditor	Consultar solicitudes, inventario y auditoría de su organización. No modifica datos ni invoca el asistente.

Reglas de autenticación

RF01. Implemente inicio y cierre de sesión con cuentas sembradas. Puede usar sesiones o tokens y debe justificar la elección. No se admite un selector de rol como reemplazo del inicio de sesión. Guarde contraseñas mediante un hash apropiado; no incluya claves privadas en el repositorio.

RF02. Aísle todos los recursos por organización. Un usuario de ORG-A no puede consultar, reservar, despachar ni resumir solicitudes de ORG-B, incluso si conoce su identificador. Listados, auditoría y consultas agregadas deben respetar el mismo límite.

Respuestas observables

Un cliente sin identidad obtiene 401. Una acción prohibida sobre un recurso propio de su organización obtiene 403. Un identificador inexistente o de otra organización obtiene 404 para evitar revelar existencia. Las reglas se aplican también al contenido de respuestas, errores y logs.

Cuentas de demostración

Incluya una cuenta por rol en cada organización. Publique únicamente credenciales ficticias del entorno de evaluación e indique cómo regenerarlas. La creación masiva de usuarios, recuperación de contraseña y proveedores de identidad externos no son requisitos.

3 Reglas de solicitudes e inventario

RF03. Una solicitud contiene código generado por el sistema, solicitante, organización, zona, prioridad NORMAL o ALTA, fecha requerida, observaciones opcionales y de 1 a 10 líneas distintas. Cada línea usa un SKU activo y una cantidad entera de 1 a 500. No se aceptan SKU repetidos, cantidades negativas, decimales ni una fecha anterior al momento de envío.

RF04. El flujo base es BORRADOR → ENVIADA → RESERVADA → DESPACHADA → ENTREGADA. ENVIADA y RESERVADA pueden pasar a CANCELADA por el solicitante dueño. Solo el borrador es editable. Toda transición no indicada se rechaza con 409 y conserva datos e inventario.

RF05. La reserva cubre todas las líneas o ninguna. Disponible = existencia física − cantidad reservada. Ambas cantidades y la disponible deben ser no negativas. Reserve solo solicitudes ENVIADA. Si una línea carece de disponibilidad, responda 409 y no modifique ninguna línea ni el estado.

RF06. Al cancelar una RESERVADA se libera exactamente su reserva; la existencia física no cambia. Al despachar, disminuyen tanto la existencia física como la cantidad reservada en las cantidades de la solicitud. ENTREGADA no altera inventario. Cancelar una ENVIADA no altera inventario.

RF07. Reserve mediante una operación transaccional segura ante concurrencia. Cada petición de reserva incluye Idempotency-Key. La misma clave, usuario, organización, operación y contenido repite el resultado sin duplicar efectos. La misma clave con contenido diferente devuelve 409. Conserve el resultado al menos 24 horas.

Condiciones de consistencia

Dos peticiones simultáneas que compiten por existencias insuficientes no pueden producir dos reservas exitosas. Un error o caída antes del commit no deja una reserva parcial. Una segunda reserva de la misma solicitud con otra clave devuelve 409, porque el estado ya no es ENVIADA.

La clave de idempotencia se procesa después de autenticar y autorizar. No puede utilizarse para recuperar una respuesta de otro usuario. El contrato debe establecer qué errores se almacenan y qué operaciones pueden reintentarse; documente y pruebe esa decisión.

4 Consulta auditoría e integración de IA

RF08. Implemente listados paginados con máximo 100 elementos por página, filtros por estado, prioridad y zona, y un tablero con cantidades por estado. El solicitante ve solo sus solicitudes; los otros roles consultan su organización según la matriz de permisos.

RF09. Registre cada transición exitosa y cada aprobación de resumen con identidad, organización, recurso, acción, fecha UTC y correlationId. No permita edición o borrado del historial mediante la API. Una operación rechazada puede generar un log técnico, pero no una transición exitosa. Estado, inventario y evento deben persistirse de forma consistente.

RF10. El coordinador solicita un resumen de hasta 20 solicitudes ENVIADA de su organización, seleccionadas por identificador. El adaptador recibe solo campos autorizados: requestId, zona, prioridad, fecha requerida, estado y observaciones; no recibe contraseñas, sesiones, nombre del solicitante ni datos de otra organización.

RF11. La salida esperada es un objeto con summary de hasta 600 caracteres y recommendations con hasta cinco elementos. Cada elemento contiene requestId válido del conjunto recibido, reason de hasta 240 caracteres y evidenceFields de una a tres claves permitidas: zona, prioridad, fechaRequerida o observaciones. No se aceptan IDs duplicados o ajenos ni propiedades adicionales. El texto se presenta como contenido no confiable y nunca se ejecuta.

RF12. El resumen es un borrador identificable como asistencia de IA. Solo el coordinador puede aprobarlo y dejar constancia; aprobar no reserva, despacha ni cambia la prioridad. Una salida inválida, un timeout de 5 segundos o un fallo del proveedor devuelve un mensaje controlado y un resumen determinista alternativo. El resto del sistema sigue funcionando.

La recomendación no equivale a una decisión

La prioridad proviene de la solicitud, no del modelo. El coordinador debe revisar los datos fuente antes de actuar mediante las operaciones normales. No se exige que el modelo explique su razonamiento interno ni que una autodeclaración de confianza sea considerada evidencia.

5 Requisitos de calidad y aclaraciones

ID	Condición verificable
RNF01	Autorización en API, aislamiento por organización y validación de entrada y salida. Demostrar al menos dos lecturas y dos escrituras cruzadas denegadas.
RNF02	Concurrencia e idempotencia: ninguna existencia ni reserva negativa; sin efectos duplicados; transacciones verificadas contra una base real.
RNF03	Listados y tablero: p95 ≤ 700 ms y errores < 1% con 20 usuarios virtuales durante 60 s, después de 5 s de calentamiento, sobre 2.000 solicitudes sembradas. Excluir IA. Reportar hardware y herramienta.
RNF04	Iniciar desde un clon limpio en ≤ 15 min usando versiones fijadas, migraciones, seed y un comando documentado. Excluir descarga inicial de imágenes y paquetes; reportar ese tiempo aparte.
RNF05	Interfaz a 390 y 1366 px de ancho, sin desbordamiento horizontal. Flujo principal operable con teclado, etiquetas de campos y mensajes de error asociados. Verificar manualmente; no afirmar conformidad total WCAG.
RNF06	Logs estructurados con correlationId sin secretos; health y readiness diferenciados. Fallo de IA controlado y sin dependencia de un servicio de pago para ejecutar CI o demostrar el caso.

Aclaración del encargo

El día 1, registre por lo menos seis preguntas relevantes y envíe al docente las que requieren decisión del cliente. Para cada pregunta, indique el requisito afectado, el riesgo de no resolverla y su propuesta. No haga pasar una respuesta de IA por una decisión del cliente.

Si no recibe respuesta antes de su hito, registre un supuesto provisional, su impacto y responsable, y continúe con el trabajo que no depende de él. Los valores explícitos de este enunciado prevalecen sobre supuestos o sugerencias del modelo.

Puntos que debe concretar el equipo

Precise zonas permitidas, tratamiento de la zona desconocida, formato de fecha y visualización horaria, límites de observaciones, persistencia de intentos de IA, políticas de reintento y errores. Registre el acuerdo o supuesto en clarification-log y aplíquelo a contratos y pruebas.

6 Tecnologías y arquitectura de la entrega

Elija una tecnología por necesidad y sostenga su decisión. Ruta sugerida: TypeScript, React, una API con Node, PostgreSQL, Docker Compose y pruebas con Vitest o Jest más Playwright. También se admiten Python, Java o .NET con herramientas equivalentes. No se exige usar todos esos lenguajes.

Capacidad requerida	Ejemplos de herramientas
Trabajo de equipo	Git con GitHub o GitLab, issues y revisión de pull requests
Especificaciones SDD	GitHub Spec Kit o Kiro Specs; alternativa manual con los mismos artefactos
Diseño y contrato	Mermaid o PlantUML, ADR y OpenAPI 3.1.1
Interfaz y API	React o equivalente; framework de API elegido por el equipo
Persistencia	PostgreSQL u otro motor relacional con transacciones y migraciones
Pruebas	Framework unitario; cliente HTTP; Playwright o equivalente E2E; k6 o equivalente para carga
IA de ingeniería	Un asistente disponible para requisitos, revisión, código y pruebas
Ejecución y CI	Docker Compose o ejecución equivalente reproducible; GitHub Actions o GitLab CI

Decisiones de arquitectura obligatorias

Documente al menos cuatro ADR: estructura y límites del sistema; estrategia transaccional e idempotencia; autenticación y aislamiento; integración de IA y degradación. En cada ADR compare alternativas, explicite restricciones, consecuencias y pruebas de la decisión.

Incluya diagramas de contexto, contenedores o componentes, datos, estados y dos secuencias: reserva concurrente y consulta de IA con fallo. Identifique fronteras de confianza. Los diagramas deben coincidir con el código de la versión entregada.

Versiones y acceso

Fije versiones mediante lockfile, imagen o mecanismo equivalente. Registre versión de la herramienta SDD, proveedor y modelo cuando sean conocidos. Si una integración no está disponible, use archivos y prompts explícitos; no pierde puntos por la marca ni gana puntos por pagar un plan.

7 El flujo SDD y los hitos

Trabaje por funcionalidades acotadas. Apruebe la especificación de cada una antes de implementar esa funcionalidad; no espere a documentar todo al final. Un cambio válido vuelve a pasar por análisis y actualización de los artefactos afectados.

Día	Trabajo y evidencia	Hito
1	Discovery, preguntas, riesgos, principios del proyecto y primeras especificaciones	G1 alcance y requisitos
2	Diseño, datos, contrato, ADR, tareas y estrategia de pruebas	G2 plan y contrato
3	Recorrido completo de solicitud a entrega, roles, inventario, auditoría y pruebas	Tag baseline-v1
4	Integración de módulos, cancelación, consultas, auditoría y pruebas de consistencia	G3 integración revisada
5	Integración de IA; regresión, controles y seguridad	PRs revisados
6	UAT del equipo, carga, revisión de convergencia y ensayo de instalación	G4 candidato de entrega
7	Correcciones justificadas y entrega final verificable	Tag release-examen

Contenido de cada aprobación humana

Conserve fecha UTC, artefacto y versión o commit, persona autora, revisora distinta, hallazgos y decisión. Las aprobaciones pueden registrarse en un PR o en gate-review. El docente actúa como cliente para aclaraciones; las revisiones de ingeniería son del equipo.

Correspondencia con herramientas actuales

En Spec Kit, el recorrido de referencia es constitution, specify, clarify, plan, checklist, tasks, analyze, implement y converge. En Kiro, vincule requirements, design y tasks con implementación y verificación. Use la sintaxis de su versión instalada; no copie comandos antiguos sin comprobarlos. Los pasos de un agente no son comandos de shell.

Una respuesta automática de convergencia o un checklist marcado no sustituye las pruebas ni la revisión humana. Los artefactos deben permitir demostrar, sobre el commit final, qué criterios se cumplen y cuáles permanecen abiertos.

8 Cómo deben quedar las especificaciones

Principios del proyecto

La constitution define reglas exigibles sobre consistencia, autorización, trazabilidad, validación de IA, revisiones y entrega. Cada regla debe indicar cómo se comprueba; evite enunciados como “hacer buen código” sin evidencia observable.

Especificaciones por funcionalidad

Construya cinco SPECS enlazadas con cinco historias: identidad y permisos; creación y envío de solicitudes; inventario y transiciones; consultas y auditoría; asistente de IA. Cubra todos los RF y RNF, no solo cinco requisitos aislados.

- Identificador, versión, propósito, actores, alcance y exclusiones.
- Historia de usuario y referencias RF, RNF y reglas de negocio.
- Criterios AC numerados con datos, precondiciones y resultados observables.
- Escenarios positivos, negativos, límites, permisos y fallos pertinentes.
- Supuestos, preguntas abiertas, decisiones del cliente y dependencias.
- Entradas con tipos y validaciones; proceso paso a paso; salidas, reglas y casos límite.

Mantenga una única fuente por SPEC en Markdown con un bloque estructurado JSON identificado, usando la plantilla del starter. Genere spec.json desde ese bloque con scripts/export_specs.py o una herramienta equivalente y compruebe en CI que coincide con la fuente. No edite a mano el archivo derivado. Incluya historia, entradas, proceso, salidas, reglas, casos límite, AC y referencias con el mismo ID y versión. Puede usar otra fuente única si documenta y automatiza la exportación. Este JSON no reemplaza OpenAPI.

Ejemplo de granularidad

AC-RF03-01. Dado un solicitante autenticado y un SKU activo, cuando envía una línea con cantidad 0, el sistema responde 422, describe el campo inválido y no crea una solicitud enviada ni modifica inventario. Este ejemplo ilustra la forma; construya el resto a partir de las reglas del caso.

Plan y tareas

Cada tarea indica resultado, archivos o módulos previstos, requisito y criterio cubiertos, prueba, dependencia, responsable y condición de término. Incluya tareas de migración, pruebas, integración, revisión y documentación, no solo pantallas. Tareas paralelas no deben depender de contratos todavía ambiguos.

Trazabilidad bidireccional

Para cada RF y RNF, enlace especificación, AC, ADR o contrato cuando corresponda, tarea, código, test, PR y evidencia. Una fila “implementado” sin vínculos verificables no es trazabilidad. Marque explícitamente todo gap del commit final y justifique su impacto.

9 Trabajo de equipo y revisión de cambios

Responsabilidades compartidas

Distribuya responsabilidades de producto y especificaciones, backend y datos, interfaz, calidad e IA o entrega. Trabaje con los integrantes de su equipo de proyecto integrador y distribuya las responsabilidades según su tamaño. Las responsabilidades orientan el trabajo, pero cada integrante debe contribuir a código o pruebas y a una revisión del trabajo de otro.

Control de cambios

Use ramas cortas y PRs acotados. Cada PR identifica RF, RNF, AC y tareas; describe comportamiento antes y después; muestra pruebas ejecutadas; declara uso relevante de IA; y contiene revisión de otra persona. No mezcle una gran generación de código con cambios de requisitos sin distinguirlos.

El equipo debe mostrar al menos un PR revisado por integrante y una revisión crítica con verificaciones adversariales reales y sus resultados. Si encuentra un defecto, conserve hallazgo, corrección y nueva verificación. Si no lo encuentra, registre qué comprobó y con qué evidencia aceptó el cambio. No invente errores ni modifique la historia para cumplir un número de correcciones.

Integración continua

Ejecute en cada PR instalación reproducible, formato o lint y tipos cuando aplique, pruebas unitarias, pruebas de integración con base real, comprobación de contrato y construcción. Ejecute E2E sobre candidato de entrega; adjunte resultados al mismo commit. Incluya revisión de dependencias y detección de secretos con un alcance documentado.

Los checks que fallan impiden considerar el PR listo. Si el plan gratuito no ofrece protección de rama, registre la regla de equipo, evidencia de checks y aprobación. Un check desactivado o un test omitido debe quedar visible; no lo reporte como aprobado.

Definición de terminado

Un slice está terminado cuando cumple sus AC, incluye fallos y límites pertinentes, respeta permisos, pasa pruebas y CI, es revisado, actualiza contrato y especificaciones, y aporta evidencia de funcionamiento. No use el número de commits ni las líneas generadas como medida de calidad o participación.

10 Uso de IA con responsabilidad de ingeniería

IA durante el desarrollo

Registre al menos seis intervenciones relevantes distribuidas entre especificación, revisión crítica, diseño, implementación, pruebas y revisión final. Puede utilizar un único asistente; varias herramientas o modelos son opcionales. Los integrantes deben explicar la contribución y la verificación de cada intervención.

Cada registro conserva fecha, autor, herramienta y modelo cuando se conozca, artefactos y versiones del contexto, objetivo, prompt, salida relevante, decisión humana y evidencia de comprobación. Guarde fragmentos útiles, no secretos ni transcripciones indiscriminadas. Si hay una salida corregida o descartada, justifique por qué.

Prompt de trabajo esperado

Indique la tarea y los RF o AC afectados; referencie spec, plan, contrato y restricciones; limite archivos y operaciones; pida señalar incertidumbres; y defina cómo se verificará el resultado. Por ejemplo, solicite revisar una especificación contra invariantes antes de pedir implementación. La IA no aprueba sus propias salidas.

IA dentro del producto

Implemente una interfaz de proveedor intercambiable. CI usa fixtures deterministas válidos, inválidos y de fallo. Además, demuestre una salida obtenida de un LLM real: mediante API, un modelo local o reproducción de una respuesta real capturada en una herramienta de chat con el contexto ficticio del examen.

Si usa reproducción, declárelo como tal y guarde entrada, salida y origen. Debe pasar por el mismo adaptador y validador del producto; no hardcodee la recomendación en la pantalla ni afirme que hubo una invocación en vivo. Una suscripción o API no es condición de evaluación.

Límites y controles

El modelo no recibe capacidad para escribir inventario ni invocar operaciones privilegiadas. Trate las observaciones como datos no confiables; pruebe inyección de instrucciones, IDs ajenos, JSON inválido, campos extra y timeout. Valide también pertenencia, estado y formato en código. Un prompt que prohíbe acciones no es suficiente por sí solo.

11 Plan mínimo de pruebas y evidencias

Derive pruebas de los criterios aprobados y conserve resultados sobre el commit final. Es obligatorio comprobar efectos en base de datos; un mock del inventario no prueba consistencia transaccional. Prepare datos limpios para cada escenario y evite pruebas que dependan de otra ejecución anterior.

Familia	Escenarios mínimos
Dominio	Validación de cantidades, SKU repetido, fechas y todas las transiciones permitidas y denegadas pertinentes.
API y base real	Reserva total; rechazo sin efectos parciales; liberación por cancelación; despacho; idempotencia y conflicto de contenido.
Concurrencia	Dos reservas simultáneas que compiten por stock; demostrar resultados y cantidades persistidas.
Seguridad	401; 403 por rol; 404 entre organizaciones; aislamiento en listados, auditoría e IA; salida presentada sin ejecución.
IA	Respuesta válida, JSON inválido, campo extra, ID ajeno, timeout y fallo del proveedor; inyección en observaciones.
E2E	Solicitante crea y envía; coordinador reserva; bodega despacha; coordinador entrega; cancelación libera stock.
Regresión	Correcciones de defectos y verificación de que las funciones existentes conservan sus AC.
Operación	Clon limpio, migración, seed, health y readiness; carga RNF03; revisión móvil y teclado.

Oráculos independientes

Escriba por adelantado el estado final y las cantidades esperadas. No utilice el mismo algoritmo de producción para calcular el esperado de la prueba. Una aserción solo sobre el código HTTP no basta cuando hay inventario, auditoría o reintentos involucrados.

Evidencia de prueba útil

Incluya comando, commit, versión, fecha, datos usados, resultado esperado y observado, reporte y defectos. La cobertura numérica es informativa; no reemplaza los escenarios de riesgo. No se exige 100% de cobertura ni un proveedor externo activo durante las pruebas.

12 Integración ejecución y cierre de la entrega

Integración de la versión final

No se incorporará un cambio de requisitos el día 4. Ese día se dedica a integrar módulos y comprobar las reglas ya publicadas. Conserve baseline-v1 y su estado de pruebas; avance hacia release-examen mediante PRs revisados, correcciones y regresión.

Si detecta diferencias entre especificación, contrato y código, registre el defecto y corrija los artefactos afectados con revisión humana. No modifique las reglas del caso para hacer pasar una prueba. La integración debe conservar identidad, inventario y auditoría consistentes.

Ejecución reproducible

Entregue configuración de ejemplo sin secretos, lockfiles, migraciones versionadas, seed pequeño y seed de carga separados. Un comando levanta la aplicación y dependencias; otro ejecuta verificaciones. No exija instalar manualmente una base fuera de las instrucciones.

Puede desplegar en un entorno accesible al docente o entregar ejecución local reproducible. No es obligatorio un dominio público ni pagar hosting. Si despliega, mantenga las funciones protegidas y use datos ficticios. Si no despliega, la demo y las pruebas se ejecutan desde un clon limpio.

Operación y rollback

El runbook indica configuración, arranque, comprobaciones, generación de datos, recuperación ante fallo de IA, problemas conocidos y reversión de aplicación. Explique la compatibilidad entre versión previa y esquema migrado; no prometa revertir datos sin procedimiento. Una copia de seguridad probada o una estrategia de migración compatible son evidencias aceptables.

Revisión de convergencia

Antes de release-examen, otra persona del equipo contrasta spec, contratos, tareas, código y pruebas. Registre gaps cerrados y abiertos. Adjunte un reporte de aceptación con decisión de entrega, restricciones y evidencia; un video promocional no sustituye esa verificación.

13 Entregables y evaluación

Documento PDF para el aula

Entregue un PDF consolidado del equipo: portada, integrantes y contribuciones; cinco historias y SPECS; arquitectura y contratos; bitácora de IA; matrices de trazabilidad y SPEC versus código; riesgos; resultados de pruebas y CI; runbook y aceptación. Incluya URL del repositorio con acceso docente, tag release-examen, SHA final y enlaces a código, JSON generado y reportes. Los enlaces complementan el contenido del PDF. No incluya secretos ni datos reales.

Realice el examen con su equipo de proyecto integrador. Cada integrante adjunta en el aula el mismo PDF del equipo. Nombre del archivo: Examen_SDD_IA_Equipo_[nombre].pdf. Conserve baseline-v1 y release-examen. El anexo 09 orienta la estructura del PDF; la evaluación comprueba ese documento y la versión del repositorio que referencia.

Criterio de evaluación	Puntos
Especificaciones y trazabilidad	20
Arquitectura, datos y contratos	15
Implementación funcional y consistencia	25
Pruebas, validación y CI	20
Uso crítico de IA y controles	10
Entrega reproducible y operación	10
Total de la entrega	100

Qué debe mostrar la comparación SPEC versus código

Por cada AC, registre SPEC y versión, historia y RF, comportamiento esperado, módulo y PR, test, estado observado, defecto o diferencia, corrección y evidencia del SHA final. Use Cumple, Parcial o No cumple con una justificación comprobable; no marque cumplimiento por la apariencia de una pantalla.

Reglas de calificación

Nota = puntos obtenidos / 20. La apariencia visual y la cantidad de herramientas no compensan fallas de consistencia, permisos o trazabilidad. Cada criterio tiene subcriterios publicados en el anexo 17; use 0%, 25%, 50%, 75% o 100% del valor según evidencia ausente, incipiente, parcial, casi completa o completa. Justifique la nota con un resultado o defecto. Una función no ejecutable no recibe sus puntos funcionales; otras evidencias se evalúan por separado. Se permite IA gratuita y reproducción declarada de respuestas reales. No se exige presentación oral ni video.

14 Anexos y referencias de trabajo

Archivos suministrados

El ZIP de anexos incluye un ejemplo ilustrativo de trazabilidad, listas de aceptación y un starter de organización y exportación de SPECS, además de plantillas Markdown de especificación, principios, preguntas, diseño, tareas, ADR, revisión, documento PDF, prueba, runbook y entrega; una matriz CSV; un registro de IA; datos semilla ficticios; un esquema JSON y fixtures del proveedor. Adapte el formato si su herramienta usa otra estructura, conservando contenido e IDs.

Organización sugerida del repositorio

README.md
apps/web/ y apps/api/ o estructura equivalente
specs/constitution.md
specs/001-identidad/
specs/002-solicitudes/
specs/003-inventario/
specs/004-consultas-auditoria/
specs/005-asistente-ia/
docs/adr/ y docs/clarifications.md
contracts/openapi.yaml y ai-output.schema.json
evidence/traceability.csv y evidence/ai-log/
evidence/tests/ y evidence/acceptance.md
infra/ migrations/ seeds/ y scripts/
.github/workflows/ o configuración equivalente

Referencias oficiales

GitHub Spec Kit

https://github.github.com/spec-kit/quickstart.html

Kiro Specs

https://kiro.dev/docs/specs/

GitHub Actions

https://docs.github.com/en/actions/get-started/continuous-integration

OpenAPI 3.1.1

https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html

Playwright

https://playwright.dev/docs/test-assertions

OWASP LLM01 2025

https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/

Consulta de documentación: 4 de octubre de 2026. Las cantidades, límites, metas de carga, calificación y reglas del caso son decisiones pedagógicas de este examen. El equipo fija sus versiones y registra cualquier diferencia de sintaxis.